

Fibrosis Quística

Bibliografía Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2025

Consenso de fibrosis quística 2021

Enfermedad de **herencia autosómica recesiva**.

Puede presentarse de forma asintomática, con síntomas leves (oligosintomática) o con una gran diversidad de manifestaciones clínicas que varían según la edad del paciente, desde el período neonatal hasta la adultez.

El diagnóstico se realiza cada vez con mayor frecuencia en recién nacidos asintomáticos gracias a la pesquisa neonatal. Sin embargo, todavía existe un grupo de pacientes cuyo diagnóstico es tardío.

Según datos del Registro Nacional de Fibrosis Quística (RENAFQ) de Argentina hasta 2018, se habían notificado 1159 casos.

El diagnóstico se confirmó en la mayoría de los casos mediante la **prueba del sudor** (88%) y **análisis genético** (82%).

La mutación del **gen F508** es la más frecuente, registrada en el 79% de los casos, ya sea en estado de homocigosis o en combinación con otras mutaciones como G542X, R334W, N1303K y G85E.

El 63% de los diagnósticos se realizaron antes del primer año de vida, impulsados tanto por la pesquisa neonatal positiva como por la presencia de síntomas. La implementación de la pesquisa neonatal ha sido clave en los últimos años, siendo el motivo de sospecha en el 62% de los pacientes más recientemente ingresados al registro.

Fisiopatología

La disfunción del canal de cloro en el epitelio respiratorio determina una **alteración en las secreciones bronquiales**, con **aumento de su viscosidad** y alteración de la depuración mucociliar.

La infección endobronquial con microorganismos característicos (Pseudomona Aeruginosa) induce a un proceso inflamatorio persistente y desencadena un círculo vicioso:

Obstrucción Bronquial-inflamación-infección

Esto librado a su evolución natural conduce a daño pulmonar irreversible, con bronquiectasias, insuficiencia respiratoria.



Diagnóstico

Se basa en la demostración de una disfunción en el canal de conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR). Esto se evalúa a través de tres pilares fundamentales: la prueba del sudor, la identificación de mutaciones en el gen *CFTR* y el análisis funcional del canal CFTR.

Prueba del Sudor

La prueba del sudor es el estándar de oro para el diagnóstico. Debe realizarse siguiendo estrictamente las normas internacionales del *Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)*.

El procedimiento consta de:

1. **Estimulación:** Se utiliza iontoforesis con pilocarpina para inducir la sudoración.
2. **Recolección:** La muestra de sudor se recoge en una gasa, papel de filtro o mediante el dispositivo Macroduct®. Para este último, se requiere un volumen mínimo de 15 µl.
3. **Análisis:** Se cuantifica la concentración de cloruro mediante la técnica de Schales y Schales o con un clorímetro digital específico para sudor.

Interpretación de los resultados:

- **FQ Confirmada:** Concentración de cloruro ≥ 60 mmol/L.
- **FQ Probable (valores intermedios):** Concentración de cloruro entre 30 y 59 mmol/L.
- **FQ Improbable:** Concentración de cloruro < 30 mmol/L.

Detección Molecular de Mutaciones del Gen *CFTR*

Se recomienda utilizar la base de datos del proyecto CFTR2 para clasificar las mutaciones.

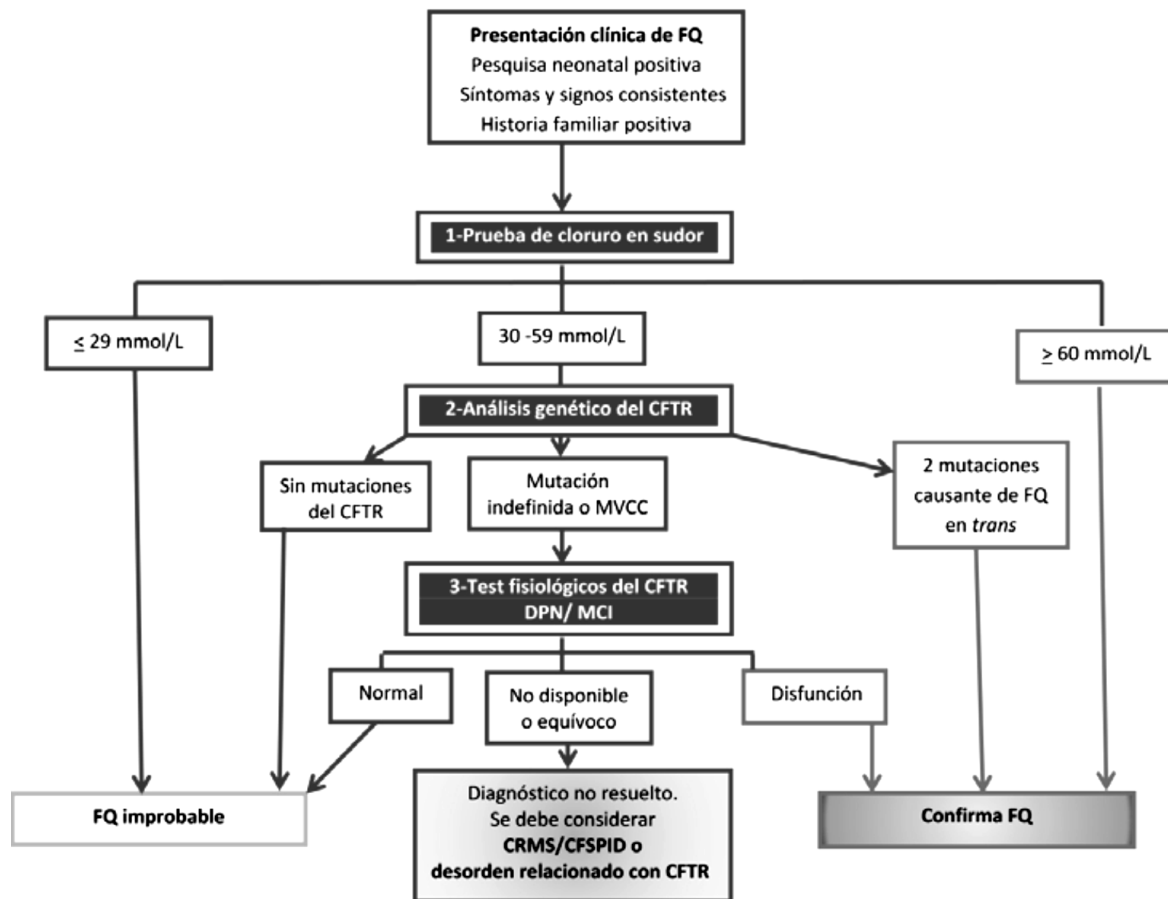
- **Mutación causante de FQ:** Dos de estas mutaciones en alelos separados confirman el diagnóstico, siempre que el test del sudor presente valores > 30 mmol/L.
- **Mutación de consecuencia clínica variable (MVCC):** Puede causar FQ en combinación con otra mutación causante de FQ o con otra MVCC.
- **Mutación no caracterizada o que no causa FQ:** Su presencia hace poco probable que el individuo padezca la enfermedad.

En casos diagnósticos complejos, se puede recurrir al análisis extendido del gen *CFTR* (secuenciación) o a estudios funcionales como la medición de la diferencia de potencial nasal (DPN) o de la corriente intestinal (MCI).

Algoritmo Diagnóstico y Pesquisa Neonatal

Ante una pesquisa neonatal positiva, síntomas clínicos o historia familiar, se sigue un algoritmo diagnóstico:

- Un valor de cloruro en sudor ≥ 60 mmol/L confirma la FQ.
- Un valor < 30 mmol/L hace que la FQ sea improbable.
- Para valores intermedios (30–59 mmol/L), se procede al análisis genético. La identificación de dos mutaciones causantes de FQ confirma el diagnóstico.
Si no se encuentran mutaciones o se identifican mutaciones de significado incierto, se realizan tests fisiológicos del CFTR.



Síntomas y signos consistentes:

- Enfermedad pulmonar crónica
- Enfermedad sinusal crónica
- Anormalidades gastrointestinales o nutricionales
- Azoospermia obstructiva en varones
- Síndrome de pérdida de sal

Existen diagnósticos no resueltos, como los **Trastornos relacionados con el CFTR** (entidades monosintomáticas como la ausencia bilateral congénita de vasos deferentes) y la **Pesquisa neonatal positiva de diagnóstico no concluyente (CFSPID)**, que requieren seguimiento especializado.

Seguimiento y Exámenes Complementarios

Además de la tomografía computada de tórax de alta resolución para evaluar el daño estructural, se han incorporado nuevas técnicas:

- **Índice de Aclaramiento Pulmonar (LCI):** Es una prueba sensible que evalúa la heterogeneidad de la ventilación pulmonar mediante el lavado de un gas inerte. Es útil para detectar enfermedad pulmonar precoz, siendo más sensible que la espirometría.
- **Resonancia Magnética (RMN) de Tórax:** Alternativa libre de radiación para evaluar la estructura y función pulmonar, como la perfusión y ventilación, aunque se considera inferior a la tomografía.

Tratamiento

El manejo de la FQ es multidisciplinario y abarca múltiples aspectos.

Tratamiento de las Infecciones Respiratorias

La evaluación microbiológica de las secreciones bronquiales debe realizarse en cada consulta (mínimo 4 muestras anuales).

En pacientes que no expectoran, se puede obtener un cultivo faríngeo profundo.

El lavado broncoalveolar (BAL) es una herramienta de gran utilidad en menores de 6 años para la detección precoz de *Pseudomonas aeruginosa*.

La guía actual recomienda tratar el primer aislamiento de cualquier microorganismo en la vía aérea.

Se debe ser especialmente enérgico con patógenos como *Staphylococcus aureus* meticilino resistente (SAMR) y *Pseudomonas aeruginosa*, ya que su presencia crónica acelera el deterioro de la función pulmonar.

Pautas de tratamiento para patógenos específicos:

- ***Staphylococcus aureus* meticilino sensible (SAMS):** El primer aislamiento en un paciente en buen estado se trata con amoxicilina/ácido clavulánico oral durante 2-4 semanas.
- ***Staphylococcus aureus* meticilino resistente (SAMR):** El primer aislamiento se trata con una combinación de rifampicina y trimetoprima/sulfametoxazol (TMP-SMX) orales, junto con medidas de decolonización tópica.
- ***Pseudomonas aeruginosa*:** El tratamiento de erradicación del primer aislamiento en un paciente estable consiste en ciprofloxacina oral por 3 semanas más colistimetato sódico inhalado por 3 meses. La erradicación se considera confirmada tras 3 cultivos negativos en 6 meses.
- ***Burkholderia cepacia*:** Requiere aislamiento estricto de otros pacientes. El tratamiento depende de la sintomatología y la sensibilidad del microorganismo, pudiendo incluir TMP-SMX oral o ceftazidima inhalada.
- ***Aspergillus*:** Además de la aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA), se describe la **bronquitis por *Aspergillus***, una entidad que causa síntomas respiratorios crónicos. Se sugiere tratarla con itraconazol.
- **Micobacterias no tuberculosas (MNT):** El tratamiento es prolongado (18 meses o más) y se basa en combinaciones de múltiples fármacos, como rifampicina, etambutol y azitromicina para el complejo *Mycobacterium avium* (MAC).

Diabetes Relacionada con la FQ (DRFQ)

Se recomienda realizar anualmente una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) a partir de los 10 años.

El diagnóstico de DRFQ se establece con una glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl o una glucemia a las 2 horas en la PTOG ≥ 200 mg/dl, entre otros criterios.

El tratamiento de elección es la insulina, no recomendándose los hipoglucemiantes orales.

Aspectos Gastroenterológicos y Nutricionales

- **Síndrome de Obstrucción Intestinal Distal (SOID):** Es una complicación que se presenta con dolor abdominal, una masa fecal en la región ileocecal y, en casos graves, vómitos biliosos.
El tratamiento varía según la gravedad, desde laxantes orales (polietilenglicol) hasta enemas de contraste en casos severos.
- **Suplementos vitamínicos:** Los pacientes con insuficiencia pancreática requieren suplementos de vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y zinc. Se presta especial atención al déficit de vitamina D, recomendando mantener niveles de 25-hidroxivitamina D por encima de 30 ng/ml.

Terapia Física y Rehabilitación Respiratoria

- **Técnicas de Higiene Bronquial:** Además de las terapias convencionales, se mencionan la **ventilación a percusión intrapulmonar (IPV)** y el uso de **ventilación no invasiva (VNI)** como coadyuvante. La VNI ayuda a descargar los músculos respiratorios, mejorando la tolerancia a la fisioterapia.
- **Rehabilitación Respiratoria (RR):** Es fundamental para pacientes con FQ. Se recomienda para aquellos que presentan síntomas como disnea, baja tolerancia al ejercicio o tras una exacerbación. La evaluación de la capacidad de ejercicio, idealmente con pruebas de consumo de oxígeno, debe ser anual. La RR es crucial tanto en pacientes hospitalizados como en el período pre y postrasplante pulmonar para mejorar la capacidad física y la calidad de vida.

Nuevos Tratamientos: Moduladores del CFTR

Estas terapias actúan directamente sobre el defecto básico de la proteína CFTR. Se dividen en:

- **Potenciadores:** que mejoran la apertura del canal.
- **Correctores:** que facilitan el transporte de la proteína a la membrana celular.

Es crucial destacar que estos tratamientos no reemplazan las terapias sintomáticas convencionales.

- **Ivacaftor:** Potenciador indicado en pacientes con mutaciones de clase III (defecto de apertura o *gating*), como la G551D. Ha demostrado mejorar la función pulmonar, el estado nutricional y reducir las exacerbaciones.
- **Lumacaftor/Ivacaftor:** Combinación de un corrector y un potenciador, aprobada para pacientes homocigotos para la mutación del F508.
- **Tezacaftor/Ivacaftor:** Otra combinación de corrector y potenciador, indicada para pacientes homocigotos F508del o con ciertas mutaciones de función residual. Presenta un mejor perfil de efectos adversos que la combinación con lumacaftor.
- **Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor:** Una triple combinación altamente efectiva, aprobada para pacientes mayores de 12 años que portan al menos una copia de la mutación F508del. Ha demostrado mejoras significativas en la función pulmonar (aumento del VEF1 en 14 puntos porcentuales) y una reducción del 63% en las exacerbaciones.

Control de Infecciones

La guía refuerza la importancia de las medidas de prevención de infecciones cruzadas:

- Higiene de manos rigurosa.
- Uso de barbijo por parte de los pacientes en el entorno hospitalario.
- Mantener una distancia de 2 metros entre pacientes.
- Atención en consultorios individuales y ventilación adecuada de los espacios.
- Los pacientes con FQ hospitalizados no deben compartir habitación.

Se detallan también los métodos de limpieza y desinfección de los dispositivos de terapia respiratoria en el hogar, recomendando métodos de calor (hervido, vapor) o métodos fríos (inmersión en alcohol al 70% o peróxido de hidrógeno al 3%). Se desaconseja el uso de vinagre o lavandina.

Otras características clínicas:

Íleo meconial

En un 10 a 15 % el íleo puede ser la 1ª manifestación de la enfermedad o presentar luego distensión abdominal, deposiciones mucosas escasas o sin ellas o vómitos biliosos

Rx de Abdomen:

- Distensión del intestino
- Áreas de aire mezcladas con meconio deshidratado, habitualmente en cuadrante inferior derecho.
- Imágenes de calcificación

Ictericia prolongada

La ictericia colestática neonatal puede presentarse en el paciente con íleo meconial (50%) pero también en RN sin íleo

Malabsorción intestinal

85 a 90% de los pacientes tiene insuficiencia pancreática exócrina.

Se manifiesta con deposiciones:

- Abundantes
- Fétidas
- Grasas (hipocoloreadas, brillantes, aceitosas)

Algunos pueden desarrollar insuficiencia pancreática con la evolución de la enfermedad, por lo que debe controlarse la excreción de grasas anualmente.

Prolapso rectal

En el 20% de los pacientes < de 5 años no tratados.

Es un signo muy importante, en general expresión de malnutrición grave

Síndrome de obstrucción intestinal distal (Equivalente de íleo meconial)

Constipación y masa fecal palpable en fosa ilíaca o en flanco derechos.

Vómitos

Dolores abdominales cólicos recurrentes

Enfermedad Hepática

En el 5% de los pacientes y se caracteriza por cirrosis biliar focal o difusa con esplenomegalia, várices esofágicas y sangrado.

Otra complicación es la litiasis vesicular

Retraso del crecimiento

Se produce por incremento de la demanda calórica, enfermedad pulmonar crónica, malabsorción intestinal y disminución del apetito por inflamación pulmonar activa

La detención o falta de progreso en la curva ponderal debe alertar sobre esta enfermedad.

Glándulas sudoríparas

El aumento de las pérdidas de cloruro de sodio por el sudor es la base para la principal prueba diagnóstica

Podemos encontrar:

- Sabor salado en el sudor
- Cristales de sal en la línea de implantación del cuero cabelludo, cuando la pérdida es importante
- En épocas de calor se puede producir deshidratación hiponatémica y alcalosis hipoclorémica grave. A veces es la forma de debut de la enfermedad

Enfermedad respiratoria (95 % de los pacientes)

En niños < 1 año :

- Tos seca y repetitiva
- Taquipnea persistente
- Aumento leve del diámetro anteroposterior del tórax
- Disminución de su expansión, retracción intercostal
- **Obstrucción bronquial:** es frecuente el Diagnóstico de bronquiolitis y bronquitis recurrente con pobre respuesta al tratamiento.
- **Neumonía recurrente**
- **Atelectasia persistente**

En niños mayores:

- Obstrucción bronquial
- Tos con secreciones mucosas o purulentas
- Aumento del diámetro anteroposterior
- Auscultación variable: sin ruidos en los períodos intercríticos y con rales en las exacerbaciones infecciosas o niños con severa afectación

Enfermedad avanzada:

- Bronquiectasias, con hemoptisis o sin ella
- Uñas en vidrio de reloj y dedos en palillos de tambor.
- La cianosis es tardía

RX tórax

1º hiperinsuflación, luego imágenes de bronquitis con áreas de consolidación en parches y luego bronquiectasias cilíndricas, varicosas y saculares



Rx de senos paranasales:

Opacificación de senos paranasales y algunos tienen sinusitis crónica que puede desencadenar exacerbaciones infecciosas en vías aéreas inferiores, anosmia, cefaleas y complicaciones como el mucocoele

En todo paciente con poliposis nasal sin una causa clara debe descartarse FQ presente en el 10 a 12%

Aparato reproductor

Varones → el 95% son infértiles debido a una azoospermia por ausencia congénita bilateral de los conductos deferentes.

Puede ser una forma de presentación en adultos jóvenes.

Mujeres → retraso puberal y disminución de la fertilidad debido a menor hidratación del moco cervical o deficiente estado nutricional.

Diabetes mellitus

Incidencia del 20%, más frecuente su aparición en la adolescencia.